

Auteur: Zaky Souai
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 21.14

$$z^4 - 5z^3 + 13z^2 - 19z + 10 = 0$$

We proberen 1 uit:

$$1 - 5 + 13 - 19 + 10 = 0$$

$\Rightarrow$ 1 is een nulpunt. Door Horner toe te passen, krijgen we:

$$\Rightarrow (z^3 - 4z^2 + 9z - 10)(z - 1)$$

We proberen 2 uit:

$$8 - 16 + 18 - 10 = 0$$

$\Rightarrow$ 2 is een nulpunt van $z^3 - 4z^2 + 9z - 10$. Door Horner weer toe te passen, krijgen we:

$$(z^2 - 2z + 5)(z - 1)(z - 2)$$

We zoeken nu nog de nulpunten van $z^2 - 2z + 5$:

$$D = 4 - 20 = -16$$

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$

Antwoord: $1, 2, 1 - 2i, 1 + 2i$

References